HR Analytics Challenge

Employee Turnover & Attrition Analysis – Phân tích Biến động và Tỷ lệ Nghỉ việc Nhân viên

1. Mô tả Dataset (Dataset Description):

Bộ dữ liệu này được xây dựng mô phỏng, phục vụ mục đích **phân tích và dự báo tình trạng nghỉ việc (attrition)** của nhân viên. Mỗi bản ghi đại diện cho một hồ sơ nhân viên, bao gồm thông tin chi tiết về:

- Nhân khẩu học (tuổi, giới tính, trình độ học vấn)
- Đặc điểm công việc (phòng ban, vị trí, mức lương, thâm niên)
- Các yếu tố liên quan đến sự gắn kết và mức độ hài lòng

Bộ dữ liệu chứa tổng cộng **59.598 dòng dữ liệu** và được chia sẵn thành các phần dùng cho huấn luyện và kiểm tra mô hình. Tuy nhiên, trong cuộc thi này, thí sinh sẽ tập trung vào **khai thác, trực quan hóa và phân tích dữ liệu thực trạng** thay vì xây dựng mô hình dự báo.
Mục tiêu chính của việc phân tích là giúp người xem **hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ nghỉ việc**, nhận diện nhóm nhân viên rủi ro cao và xây dựng nền tảng dữ liệu hỗ trợ ra quyết định chiến lược về quản trị nhân sự và duy trì đội ngũ.
Thí sinh sẽ sử dụng Power BI để trực quan hóa dữ liệu, trình bày các xu hướng, khám phá các mối liên hệ quan trọng và tạo dashboard tương tác phục vụ ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự.

2. Bảng chú giải dữ liệu (Data Dictionary):

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Employee ID	Số nguyên (integer)	Mã định danh duy nhất của nhân viên
Age	Số nguyên (integer)	Tuổi của nhân viên (18-60)
Gender	Chuỗi (string)	Giới tính nhân viên (Nam/ Nữ)D
Years at Company	Số nguyên (integer)	Số năm nhân viên làm việc tại công ty

Job Role	Chuỗi (string)	Phòng ban/ vị trí công việc (Tài chính, Chăm sóc sức khỏe, Công nghệ, Giáo dục, Truyền thông)
Monthly Income	Số nguyên (integer)	Thu nhập hàng tháng của nhân viên (USD)
Work-Life Balance	Chuỗi (string)	Đánh giá cân bằng công việc và cuộc sống (Kém, Dưới trung bình, Tốt, Xuất sắc)
Job Satisfaction	Chuỗi (string)	Mức độ hài lòng công việc (Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao)
Performance Rating	Chuỗi (string)	Đánh giá hiệu suất nhân viên (Thấp, Dưới trung bình, Trung bình, Cao)
Number of Promotions	Số nguyên (integer)	Số lần nhân viên được thăng chức
Overtime	Chuỗi (string)	Nhân viên có làm thêm giờ không (Có/ Không)
Distance from Home	Số nguyên (integer)	Khoảng cách từ nhà nhân viên đến công ty (miles)
Education Level	Chuỗi (string)	Trình độ học vấn cao nhất (Trung học, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ)
Marital Status	Chuỗi (string)	Tình trạng hôn nhân (Độc thân, Đã kết hôn, Đã ly hôn)
Number of Dependents	Số nguyên (integer)	Số người phụ thuộc
Job Level	Chuỗi (string)	Cấp bậc công việc (Nhân viên mới, Trung cấp, Cấp cao)
Company Size	Chuỗi (string)	Quy mô công ty mà nhân viên làm việc (Nhỏ, Trung bình, Lớn)
Company Tenure	Số nguyên (integer)	Số năm kinh nghiệm của nhân viên trong ngành

DATAPOT Data Analytics Group

Remote Work	Chuỗi (string)	Nhân viên có làm việc từ xa hay không (Có/ Không)
Leadership Opportunities	Chuỗi (string)	Nhân viên có cơ hội lãnh đạo không (Có/ Không)
Innovation Opportunities	Chuỗi (string)	Nhân viên có cơ hội đổi mới không (Có/ Không)
Company Reputation	Chuỗi (string)	Cảm nhận của nhân viên về danh tiếng công ty (Rất kém, Kém, Tốt, Xuất sắc)
Employee Recognition	Chuỗi (string)	Mức độ ghi nhận nhân viên (Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao)
Attrition	Chuỗi (string)	Biến mục tiêu - nhân viên đã nghỉ việc hay chưa (Chưa/ Đã nghỉ việc)

3. Context Bài Toán - Vai trò và mục tiêu phân tích:

a. Bối cảnh:

Bạn đang là **Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Nhân sự (HR Data Analyst)** thuộc **Phòng Chiến lược & Quản trị Nguồn nhân lực** của một tập đoàn đa ngành quy mô lớn.

Ban lãnh đạo công ty đang đối mặt với tỷ lệ nghỉ việc (Attrition) gia tăng trong 2 năm qua, ảnh hưởng đến:

- Chi phí tuyển dụng, đào tạo lại đội ngũ
- Tinh thần nhân viên còn lại
- Khả năng duy trì hiệu suất kinh doanh

Công ty đã thu thập một bộ dữ liệu chi tiết về đặc điểm hồ sơ nhân viên, điều kiện làm việc, hiệu suất và mức độ gắn bó. Ban lãnh đạo yêu cầu bạn **phân tích và trực quan hóa dữ liệu** nhằm làm rõ các nguyên nhân dẫn đến nghỉ việc và đề xuất giải pháp quản trị rủi ro nhân sự.

b. Vai trò của bạn:

Bạn đóng vai trò:

Chuyên viên phân tích dữ liệu nhân sự (HR Data Analyst).

Bạn chịu trách nhiệm:

- Làm sạch dữ liệu, trực quan hóa và phân tích các biến liên quan đến khả năng nghỉ việc của nhân viên.
- Xây dựng **dashboard Power BI** trực quan, dễ sử dụng cho ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự ra quyết định.
- Tóm tắt các phát hiện quan trọng và đưa ra **đề xuất cải thiện tỷ lệ gắn bó** dựa trên kết quả phân tích.

c. Người xem báo cáo:

- Ban Lãnh đạo Cấp cao (CEO, CHRO - Giám đốc Nhân sự, CFO)
- Phòng Nhân sự Chiến lược và Tuyển dụng
- Quản lý các khối phòng ban

d. Mục đích báo cáo:

Báo cáo và dashboard Power BI cần trả lời **các câu hỏi cụ thể và nhất quán**, phục vụ mục tiêu:

- **Hiểu rõ đặc điểm hồ sơ nhân viên:**
  - Nhân khẩu học (tuổi, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân).
  - Thông tin công việc (phòng ban, cấp bậc, thu nhập, thâm niên).
  - Điều kiện làm việc (Work-Life Balance, Overtime, Recognition...).

- **Đo lường và trực quan hóa tỷ lệ nghỉ việc:**
  - Tỷ lệ nghỉ việc (Attrition) **chung toàn công ty**.
  - So sánh tỷ lệ nghỉ việc giữa **các nhóm nhân viên khác nhau**.

- **Xác định yếu tố rủi ro chính:**
  - Biến nào liên quan mạnh nhất đến khả năng nghỉ việc?
  - Những nhóm nhân viên nào có rủi ro cao hơn mức trung bình?

- **Hỗ trợ ra quyết định:**
  - Đề xuất **nhóm nhân viên ưu tiên giữ chân và cải thiện điều kiện làm việc**.
  - Đề xuất **chính sách hỗ trợ, ghi nhận, điều chỉnh công việc** để giảm tỷ lệ nghỉ việc.

e. Các yếu tố cần đạt được sau khi phân tích:

Để đảm bảo tất cả thí sinh dự thi cùng trả lời một vấn đề thống nhất, báo cáo bắt buộc phải bao gồm:

- **Tổng quan toàn công ty:**
  - Số lượng nhân viên.
  - Tỷ lệ nghỉ việc trung bình (%).
  - Phân bố theo phòng ban, cấp bậc công việc.

- **So sánh đặc điểm nhóm "Stayed" vs "Left":**
  - Biểu đồ hoặc bảng thể hiện sự khác biệt về:
    - Tuổi, giới tính, trình độ học vấn
    - Thu nhập trung bình
    - Số lần được thăng chức
    - Khoảng cách từ nhà đến công ty

- **Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nghỉ việc:**
  - Tương quan tỷ lệ nghỉ việc với các yếu tố:
    - Work-Life Balance
    - Job Satisfaction
    - Overtime
    - Performance Rating
    - Company Reputation & Recognition

- **Xác định 3 yếu tố rủi ro lớn nhất:**
  - Nêu rõ lý do lựa chọn, kèm visual minh họa.

- **Đề xuất giải pháp:**
  - Tối thiểu 3 kiến nghị nghiệp vụ (ví dụ: cải thiện Work-Life Balance, chính sách ghi nhận, hỗ trợ làm thêm giờ…)

- **Dashboard Power BI:**
  - Trang tổng quan: KPI chính và phân bổ nhân viên.
  - Trang phân tích chi tiết: bộ lọc (slicer) cho phòng ban, cấp bậc, trạng thái làm việc.
  - Tương tác (drill-through, highlight).
  - Giao diện rõ ràng, trực quan, dễ đọc.

f. Dataset File:

https://drive.google.com/file/d/167sbxJM_s9fvhfK5xfGsrb9u6k2ZoMEf/view?usp=sharing

DATAPOT Data Analytics Group